MA 25-31018

PERSAMAAN DIFERENSIAL PARSIAL

Minggu 6

Pendekatan Numerik PDP Orde 1

Case: Polutan Sungai dan Kepadatan Koridor Gedung

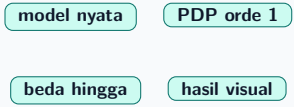
Tim Pengajar Persamaan Diferensial Parsial

Program Studi Matematika
Institut Teknologi Sumatera

Arah Minggu 6: dari karakteristik ke simulasi

Jembatan analitik - numerik

Sebelumnya kita memakai karakteristik untuk membaca lintasan informasi. Minggu ini lintasan itu dijadikan dasar untuk membangun skema beda hingga.



- Model utama: transport/adveksi satu dimensi.
- Fokus: skema upwind, visualisasi, dan interpretasi hasil.
- CFL dibahas singkat sebagai syarat agar simulasi masuk akal.

Output yang dikejar

Bukan hanya angka, tetapi cerita: kapan puncak terjadi, di mana lokasinya, dan apa konsekuensinya.

Case 1: Polutan sepanjang sungai

Situasi nyata

Terjadi pelepasan polutan di hulu sungai. Arus sungai membawa polutan ke hilir, sambil konsentrasinya menurun karena proses degradasi alami.

- x: jarak dari hulu (km), t: waktu (jam)
- $C(x,t)$: konsentrasi polutan (mg/L)
- v: kecepatan aliran sungai
- k: laju peluruhan/degradasi

Model PDP orde 1

$$C_t + vC_x = -kC, \qquad v > 0.$$

Solusi karakteristik

$$\frac{dx}{dt} = v, \qquad \frac{dC}{dt} = -kC,$$

$$C(x,t) = C_0(x - vt)e^{-kt}.$$

Beda hingga upwind untuk polutan

Grid

$$x_i = i\Delta x, \qquad t^n = n\Delta t, \qquad C_i^n \approx C(x_i, t^n).$$

Skema eksplisit

Untuk aliran ke kanan, $v > 0$:

$$C_i^{n+1} = C_i^n - \lambda(C_i^n - C_{i-1}^n) - k\Delta t\, C_i^n, \qquad \lambda = \frac{v\Delta t}{\Delta x}.$$

CFL singkat

Untuk adveksi eksplisit upwind:

$$\boxed{0 \le \lambda \le 1.}$$

Interpretasi: dalam satu langkah waktu, informasi tidak boleh melompat lebih dari satu sel grid.

Parameter simulasi

$L = 10$ km, $\quad v = 2$ km/jam, $\quad k = 0.25$ jam^{-1}

$$\Delta x = 0.02, \quad \Delta t = 0.006, \quad \lambda = 0.6.$$

Simulasi MATLAB: inti algoritma

```
for n = 1:Nt
    Cn = C;
    C(2:end) = Cn(2:end) ...
        - lam*(Cn(2:end)-Cn(1:end-1)) ...
        - k*dt*Cn(2:end);
    C(1) = 0;           % batas hulu
    C = max(C,0);
end
```

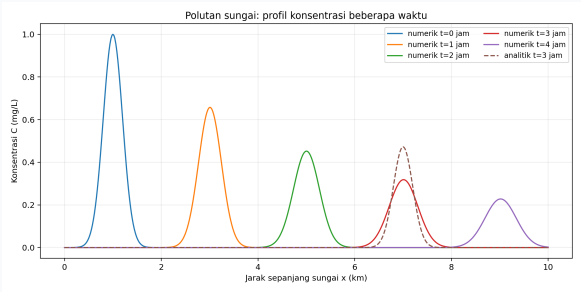
Yang disimpan

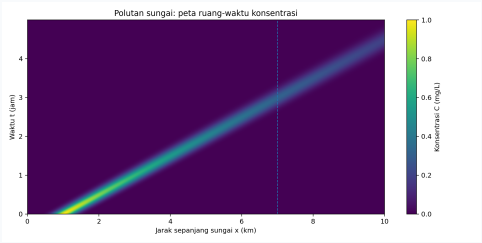
- profil $C(x, t)$ pada beberapa waktu;
- heatmap x-t;
- kurva sensor $C(x_s, t)$;
- waktu puncak dan konsentrasi maksimum.

Catatan numerik

Upwind stabil, tetapi cenderung memberi difusi numerik: puncak menjadi lebih rendah dan profil melebar.

Hasil polutan: profil dan peta ruang-waktu

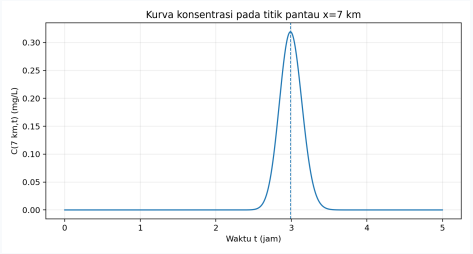




Cara membaca gambar

- Pulsa bergerak ke hilir mengikuti arus.
- Puncak turun karena degradasi dan difusi numerik.
- Sensor $x = 7$ km: puncak ≈ 2.99 jam, $C \approx 0.319$ mg/L.

Penyajian hasil Case Polutan



Pertanyaan laporan

- Kapan polutan mencapai titik pantau?
- Berapa konsentrasi maksimum di titik tersebut?
- Bagaimana perubahan Δx dan Δt mempengaruhi hasil?
- Apa perbedaan profil numerik dengan solusi karakteristik?

Kesimpulan sementara

Skema beda hingga mengubah model analitik menjadi simulasi praktis: grafik sensor membantu menentukan waktu pemantauan, peringatan, atau penutupan intake air.

Case 2: Kepadatan mahasiswa di koridor gedung

Situasi nyata

Beberapa ruang kelas bubar dan mahasiswa masuk ke satu koridor menuju pintu keluar. Kepadatan tinggi menurunkan kecepatan berjalan.

Model conservation law dengan sumber

$$\rho_t + \big(q(\rho)\big)_x = S(x,t),$$

$$q(\rho) = \rho v(\rho), \qquad v(\rho) = v_{\max}\left(1 - \frac{\rho}{\rho_{\max}}\right).$$

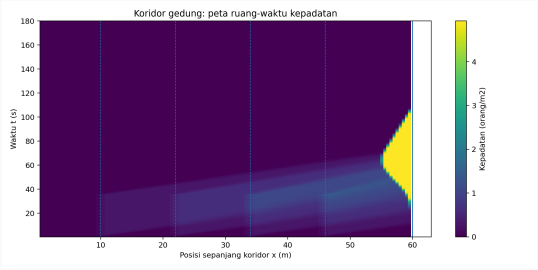
Makna variabel

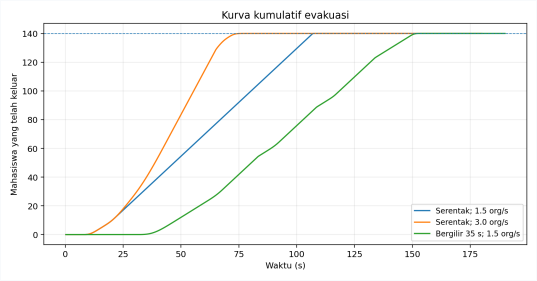
- $\rho(x,t)$: kepadatan mahasiswa di koridor.
- $q(\rho)$: arus orang per satuan lebar.
- $S(x,t)$: mahasiswa keluar dari ruang kelas.
- Boundary kanan: kapasitas pintu keluar.

Diskritisasi konservatif

$$\rho_i^{n+1} = \rho_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x}\left(F_{i+1/2}^n - F_{i-1/2}^n\right) + \Delta t\, S_i^n.$$

Hasil evakuasi: heatmap dan kurva keluar





Ringkasan numerik

Skenario	$\rho_{\max}$	t_{99}
Serentak, pintu 1.5 org/s	4.93	106 s
Serentak, pintu 3.0 org/s	3.35	72 s
Bergilir 35 s, pintu 1.5 org/s	3.05	150 s

Simpulan untuk Case-Based Project

Pesan matematis

- PDP orde 1 memodelkan perpindahan informasi/massa/orang.
- Karakteristik memberi benchmark analitik.
- Beda hingga memberi alat eksperimen ketika model lebih realistis.
- CFL menjaga simulasi agar tidak menghasilkan artefak numerik.

Format tugas kelompok

1. Definisikan kasus nyata.
2. Turunkan PDP dan asumsi.
3. Pilih skema beda hingga.
4. Tampilkan grafik utama.
5. Tarik simpulan berbasis hasil.

Fokus penilaian

Model masuk akal, skema benar, grafik terbaca, dan simpulan menjawab masalah nyata.